



Plataforma de Gestión de Taller

Documento de flujo operativo — Versión demo

Servicios Mineros Equipos y Maquinarias (SM-EM)

Marzo 2026 · Documento para cliente

1. Resumen ejecutivo

La plataforma SM-EM es un sistema web de gestión para talleres de maquinaria pesada. Centraliza el seguimiento de equipos, clientes, órdenes de trabajo (OT), actas de recepción/entrega, control de calidad y asignación de tareas a mecánicos.

La versión actual es una **demostración funcional**: todos los módulos están operativos con datos de ejemplo en memoria. Permite validar flujos, pantallas y reglas de negocio antes de conectar una base de datos y servicios reales.

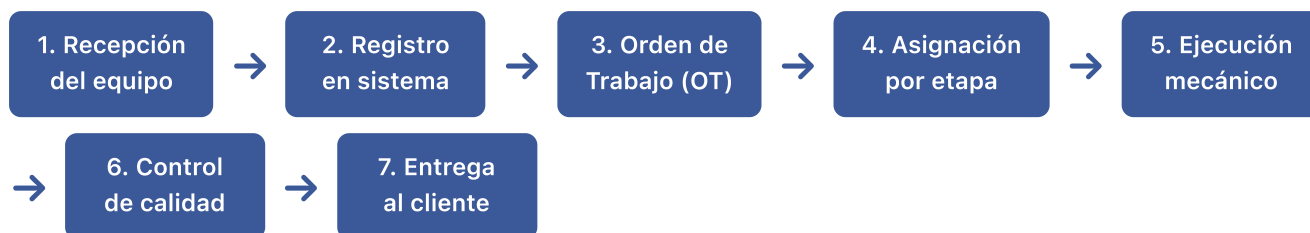
Objetivo del documento: describir cómo funciona la plataforma hoy, qué hace cada módulo, cómo interactúan los roles y cuál es el recorrido típico de un equipo desde su ingreso al taller hasta su entrega.

2. Módulos de la plataforma

Módulo	Función principal	Usuarios típicos
Dashboard	KPIs del taller: equipos ingresados, reparaciones activas, espera de repuestos y clientes	Admin, Supervisor, Recepción
Equipos	Registro de maquinaria: marca, modelo, año, serie, motor, propietario y estado	Admin, Supervisor, Recepción
Clientes	Ficha completa de empresas clientes y contactos	Admin, Supervisor, Recepción
Recepción y Entrega	Actas con checklist de 95 ítems calificados B/R/M/N/A	Admin, Supervisor, Recepción
Órdenes de Trabajo	Creación y seguimiento de OT por etapas del proceso productivo	Admin, Supervisor
Mis Tareas	Vista del mecánico: tareas asignadas, iniciar, completar u observar	Técnico, Supervisor
Control de Calidad	Actas de revisión con checklist R/P (95 ítems en 7 secciones)	Admin, Supervisor
Colaboradores	Personal del taller: mecánicos, supervisores, recepción	Admin, Supervisor
Usuarios	Cuentas de acceso vinculadas a colaboradores, con roles y permisos	Admin
Configuración	Matriz de permisos por rol y resumen de accesos	Admin

3. Flujo operativo principal

El recorrido típico de un equipo en el taller sigue esta secuencia:



3.1 Recepción del equipo

El área de **Recepción** crea un acta de recepción seleccionando el equipo y el cliente. Completa un checklist estandarizado de **95 ítems** organizados en 7 secciones, calificando cada punto:

- **B** Bueno
- **R** Regular
- **M** Malo
- **N/A** No aplica

Cada ítem puede incluir observaciones. El acta queda registrada y consultable en cualquier momento.

3.2 Registro de equipos y clientes

Simultáneamente (o previamente), el equipo se registra en el módulo **Equipos** con marca, modelo, año, número de serie, número de motor y propietario (cliente). Los estados posibles del equipo son:

- **En Taller** — ingresado, pendiente de diagnóstico
- **Reparación en Proceso** — trabajo activo
- **Espera de Repuestos** — detenido por falta de piezas
- **Finalizado** — trabajo concluido, listo para entrega

3.3 Creación de Orden de Trabajo (OT)

El **Supervisor** o **Administrador** crea una OT vinculada al equipo. Cada OT tiene número correlativo, descripción del trabajo, estado (activa, pausada, terminada) y una **etapa actual** del proceso productivo.

Las 10 etapas definidas (basadas en el formato OT de SM-EM) son:

1. Evaluación / Revisión
2. Desmontaje / Desarme
3. Normalización de Sistema
4. Reparación
5. Montaje / Armado
6. Prueba
7. Pintura
8. Soldadura

9. Mantención

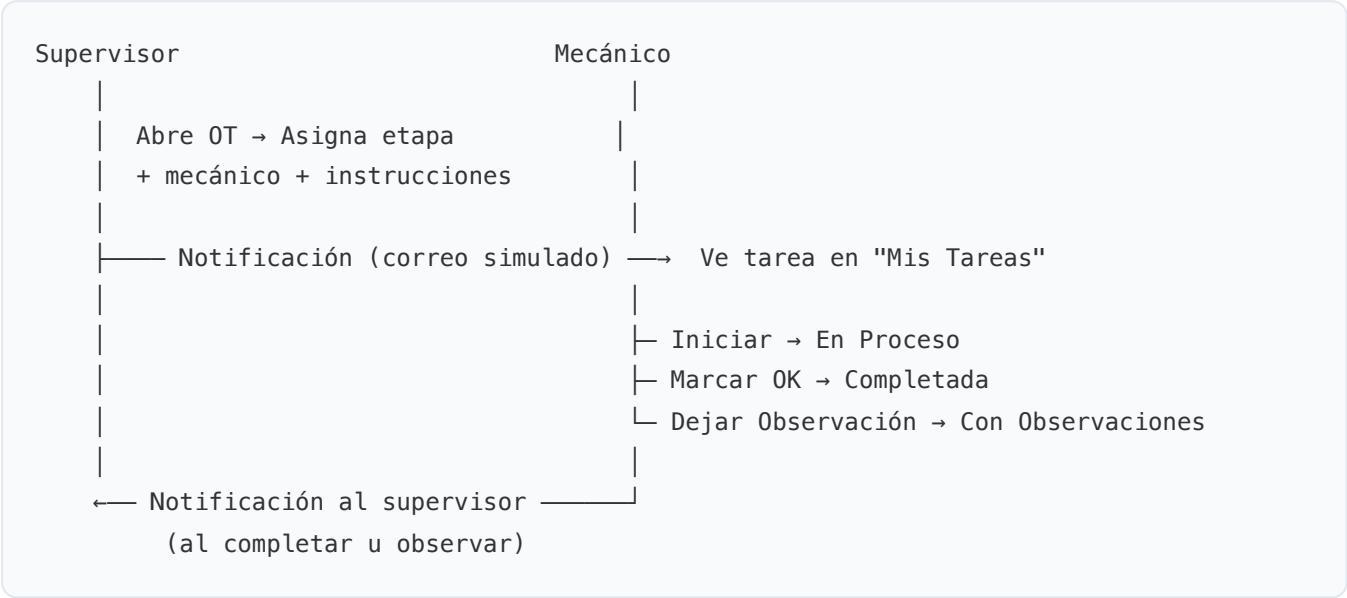
10. Otros

El módulo de OT incluye un gráfico de distribución de OT activas por etapa.

3.4 Asignación de tareas a mecánicos

Desde el detalle de una OT, el supervisor selecciona la **etapa**, el **mecánico** (colaborador con usuario activo) e ingresa **instrucciones**. Al confirmar:

1. Se crea una asignación con estado *Pendiente*
2. Se simula el envío de un correo al mecánico con los detalles de la tarea
3. El mecánico ve la tarea en su módulo **Mis Tareas**



3.5 Ejecución por el mecánico

En **Mis Tareas**, el mecánico puede:

Acción	Estado resultante	Efecto
Iniciar	En Proceso	Indica que comenzó el trabajo
Marcar OK — Completada	Completada	Notifica al supervisor por correo simulado
Dejar Observación	Con Observaciones	Registra comentario y notifica al supervisor
Retomar Trabajo	En Proceso	Disponible tras una observación previa

3.6 Control de calidad

Antes de la entrega, se genera un acta de **Control de Calidad** con checklist de 95 ítems en 7 secciones. Cada ítem se califica como:

- **R** Revisado / conforme
- **P** Pendiente / con observación

3.7 Entrega del equipo

Se crea un acta de **Entrega de equipo** en Recepción y Entrega, usando el mismo checklist de 95 ítems. El equipo pasa a estado **Finalizado**.

4. Roles y permisos de acceso

Cada usuario tiene un rol que determina qué módulos puede ver. El administrador puede personalizar permisos por usuario.

Rol	Módulos con acceso
Administrador	Todos los módulos, incluyendo Usuarios y Configuración
Supervisor	Dashboard, Equipos, OT, Mis Tareas, Recepción, Calidad, Clientes, Colaboradores
Técnico	Solo Mis Tareas — ve únicamente sus asignaciones
Recepción	Dashboard, Equipos, Clientes, Recepción y Entrega

Reglas adicionales:

- Solo Admin y Supervisor pueden **asignar tareas** en una OT
- Si un usuario intenta acceder a un módulo sin permiso, el sistema lo redirige automáticamente a su pantalla principal
- El menú lateral solo muestra los módulos permitidos para el usuario activo
- Los permisos pueden heredarse del rol o personalizarse por usuario en el módulo Usuarios

5. Usuarios de demostración

Usuario	Rol	Uso en demo
Admin SM-EM	Administrador	Acceso total, gestión de permisos
Roberto Fuentes	Supervisor	Crear OT, asignar tareas, ver dashboard
Andrea Vega	Técnico	Ver y completar tareas asignadas
Patricia Muñoz	Recepción	Actas de recepción/entrega, equipos
Luis Herrera	Técnico	Segundo mecánico para pruebas de asignación

El cambio de usuario se realiza desde el selector en la parte inferior del menú lateral.

6. Dashboard — indicadores clave

La pantalla principal muestra cuatro KPIs en tiempo real (con datos de la sesión):

- **Equipos en Taller** — ingresados, pendientes de diagnóstico
- **Reparaciones en Proceso** — trabajos activos
- **Espera de Repuestos** — equipos detenidos
- **Clientes Activos** — total registrados

Debajo se listan los equipos activos con marca, serie, propietario, estado y descripción del trabajo.

7. Notificaciones

La demo simula correos electrónicos en tres momentos:

Evento	Destinatario	Contenido
Nueva asignación	Mecánico	OT, etapa, instrucciones del supervisor
Tarea completada	Supervisor	Confirmación de trabajo finalizado
Observación registrada	Supervisor	Comentario del mecánico sobre la tarea

Las notificaciones aparecen como toast en pantalla. En producción se conectarían a un servicio de correo real.

8. Tecnología y despliegue

Componente	Detalle
Frontend / Backend	Next.js 15 + React 19 + TypeScript
Estilos	Tailwind CSS — identidad visual SM-EM (azul #3b5998)
Datos	Mock en memoria (demo) — no persiste entre sesiones
Despliegue	Compatible con Render, GitHub y entornos Node.js 20+

9. Alcance de la versión demo vs. producción

Incluido en demo	Pendiente para producción
Todos los módulos funcionales con UI completa	Base de datos persistente (PostgreSQL u otra)
Checklists de recepción y calidad (95 ítems)	Autenticación real (login con contraseña)
Flujo OT → asignación → tareas → notificaciones	Envío real de correos (SMTP / servicio)
Sistema de roles y permisos	Generación de PDF de actas y OT
CRUD de clientes, equipos, colaboradores, usuarios	Integración con ERP / facturación
Gráficos de OT por etapa	Historial y auditoría de cambios

Nota importante: los datos ingresados o modificados durante la demo se mantienen solo mientras la sesión esté activa. Al recargar o reiniciar el servidor, vuelven los datos de ejemplo originales.